

作业 4

1. 试比较下面几组概念的区别：

- 1) 定位；夹紧
- 2) 可调支承；辅助支承
- 3) 完全定位；不完全定位
- 4) 欠定位；过定位

2. 分析以下两种定位方案的合理性，若定位不合理应如何改进。

- 1) 轴类工件在三爪卡盘及前后顶尖中定位，车小端外圆，如图 1.
- 2) T 形轴在 3 个短 V 形块中定位，加工平面 A，如图 2.

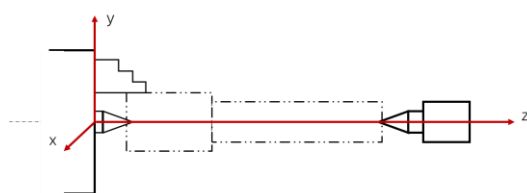


图1

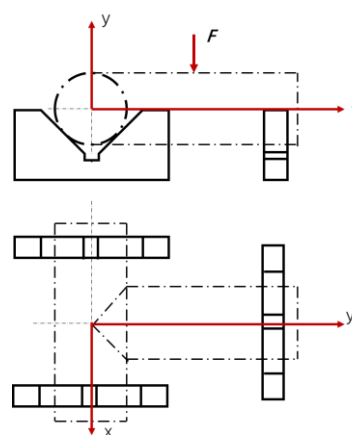
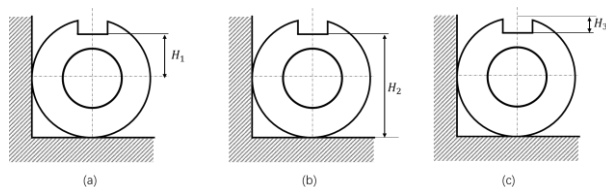
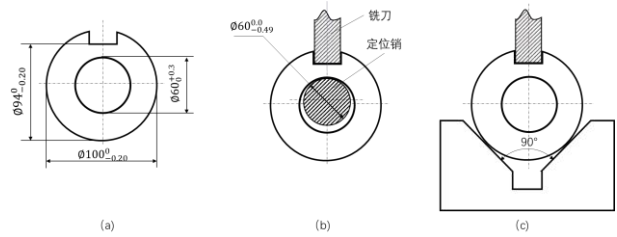


图2

3. 在轴上铣一个键槽，设计尺寸有三种标注方法，轴的外圆尺寸为 $D \pm \delta$ ，求(a)、(b)、(c)三种情况下的定位误差分别是多少？



4. 图(a)为套类工件铣键槽，要求保证尺寸 $94_{-0.20}^0 mm$ ，分别采用图(b)所示的定位销定位方案(定位销水平放置)和 (c) 所示的 V 形槽定位方案，分别计算定位误差。这两种定位方案能否满足工序加工要求？



5. 零件如图所示，本工序采用水平设置的定位销以工件内孔为定位来加工缺口 AB, 相关尺寸如下：定位销直径 $d1 = \phi 30_{-0.10}^{+0.05}$, $A = 20_{-0.1}^0$, $B = 43_{-0.1}^0$, $D = \phi 50_{-0.2}^0$, $d = \phi 30_{+0}^{+0.1}$ 。试分析该定位方案能否满足加工要求，如果无法满足，请提出改进方案，并分析改进方案的定位误差。

